

Case Study: OrchidLog - Introdução à Análise de Dados

1. O Contexto de Negócio

A **OrchidLog** é uma empresa de agricultura de precisão focada no cultivo e transporte nacional de orquídeas de alto padrão. Recentemente, a diretoria notou um aumento alarmante no número de entregas com status "**Cancelado**". Quando uma entrega é cancelada, significa que as flores chegaram murchas, queimadas ou mortas ao destino, gerando prejuízo total daquela carga.

As orquídeas são plantas hipersensíveis. A equipe de agronomia suspeita que o problema está ocorrendo durante o transporte rodoviário, devido a falhas no ar-condicionado dos caminhões.

2. A Sua Missão

Como Analista de Dados júnior, sua missão é utilizar Python e Pandas para extrair, ler e analisar as três bases de dados da empresa. Você deverá construir algoritmos simples para descobrir o real impacto financeiro dessas perdas e apontar onde está o gargalo da operação.

3. Dicionário de Dados

Você recebeu acesso a três arquivos no painel da empresa, todos em formato tabular (CSV):

- **entregas_orquideas.csv**: O histórico logístico de despachos (ID da carga, placa do caminhão, destino, quantidade e status).
- **estufas_qualidade.csv**: O cadastro das estufas de origem, indicando a espécie predominante, umidade e o índice de qualidade daquela instalação.
- **telemetria_iot.csv**: O log de sensores dos caminhões, contendo a temperatura média registrada durante a viagem.

4. Desafios Analíticos (Passo a Passo)

Etapa 1: Ingestão e Leitura dos Dados

1. Importe a biblioteca Pandas no seu ambiente (Google Colab).
2. Faça a leitura dos três arquivos CSV fornecidos na plataforma e armazene-os em DataFrames distintos.

3. Utilize o comando `.head()` para inspecionar as primeiras linhas de cada tabela e entender a estrutura dos dados.

Etapa 2: Classificação com Estruturas de Repetição

A diretoria quer saber se a temperatura influenciou as perdas, mas o arquivo de telemetria possui apenas o valor numérico. Orquídeas submetidas a temperaturas **iguais ou superiores a 28°C** sofrem danos irreversíveis.

1. Crie uma nova lista vazia chamada `status_temperatura`.
2. Faça um laço de repetição (`for`) para percorrer a coluna de temperaturas do DataFrame de telemetria.
3. Dentro do laço, use uma estrutura condicional (`if / else`): se a temperatura for maior ou igual a 28, adicione a palavra "ALERTA" à lista. Caso contrário, adicione "OK".
4. Anexe essa nova lista como uma coluna extra no seu DataFrame.

Etapa 3: Estatística Básica e Diagnóstico

Utilize métodos básicos do Pandas (como soma, média e contagem) ou filtros para responder às seguintes perguntas da diretoria:

1. **Diagnóstico Geral:** Qual foi a quantidade total de orquídeas transportadas em toda a base de dados?
2. **Prejuízo Físico:** Qual foi a quantidade total de orquídeas perdidas (soma das quantidades apenas onde o status é "Cancelado")?
3. **Impacto Regional:** Filtre apenas as entregas canceladas. Qual foi o estado (`UF_Destino`) que mais apareceu nessa lista de perdas?
4. **Análise de Temperatura:** Qual foi a temperatura máxima e a temperatura média registrada pelos caminhões?